

DOCUMENTACIÓN DE ANÁLISIS DE SOFTWARE DIAGRAMAS DE SECUENCIA

RENTAMOVIL

**Thiago Fabian Rojas Guevara — David Santiago Erez Rodríguez — Nicole Dayana
Ramírez Vargas**

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE 3145556

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

2026

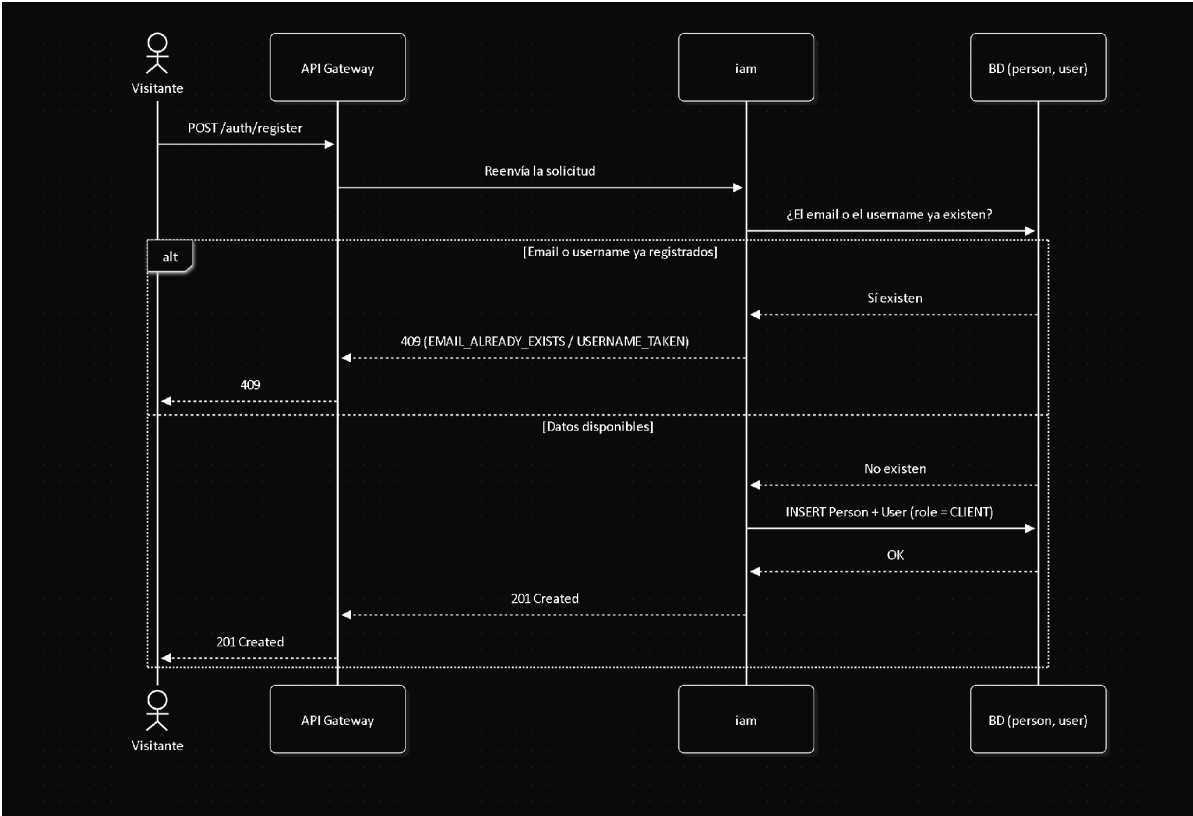
1. Introducción

Este documento presenta los diagramas de secuencia de los flujos principales de RentaMovil: el intercambio de mensajes entre el actor, el API Gateway, los microservicios y la base de datos para cada operación. Es la segunda de las cuatro vistas dinámicas del análisis del software; los casos de uso, los diagramas de actividad y los de estados están en documentos separados dentro de esta misma carpeta.

Nota sobre los nombres de servicio: los diagramas usan los nombres de despliegue físico de los microservicios (api-gateway, iam, fleet-maintenance, booking-reservation, payment-billing, telemetry-gps), no los nombres conceptuales de Bounded Context del SRS. Los flujos de Rental Execution y Notification, que en el SRS aparecen como contextos propios, se ejecutan físicamente dentro de booking-reservation — son parte de su mismo ciclo de vida y no necesitan desplegarse como servicios separados.

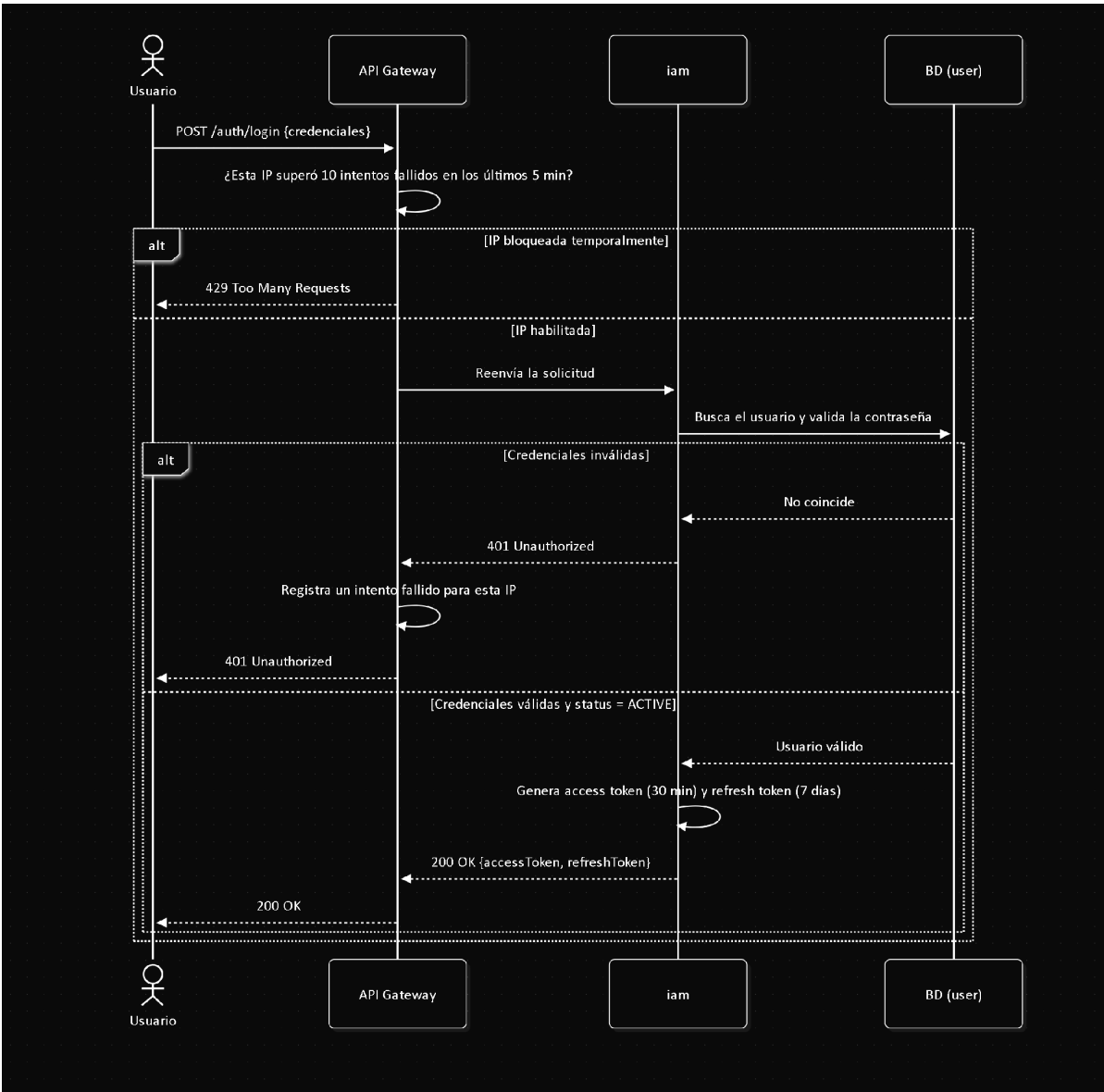
SEQ-01 — Registro de cliente

Campo	Valor
Actor	Visitante
RF relacionado	RF1.1
Precondición	El visitante no tiene cuenta en el sistema
Postcondición	Se crea una Person y un User con rol CLIENT



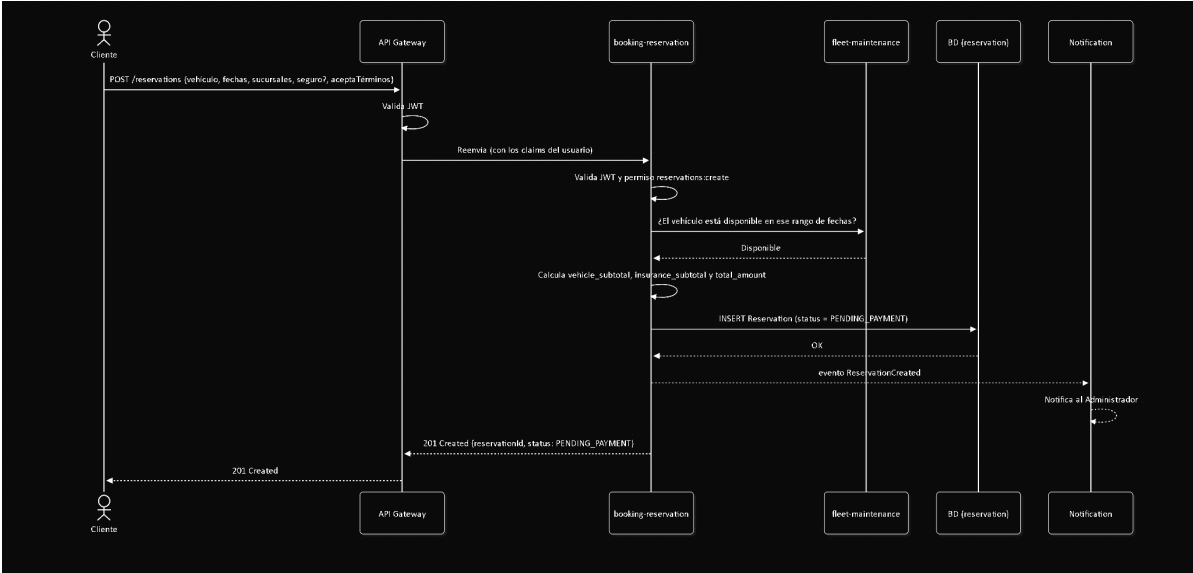
SEQ-02 — Inicio de sesión

Campo	Valor
Actor	Cliente (o cualquier usuario registrado)
RF relacionado	RF1.2
Precondición	El usuario tiene una cuenta activa
Postcondición	Se emiten access token y refresh token



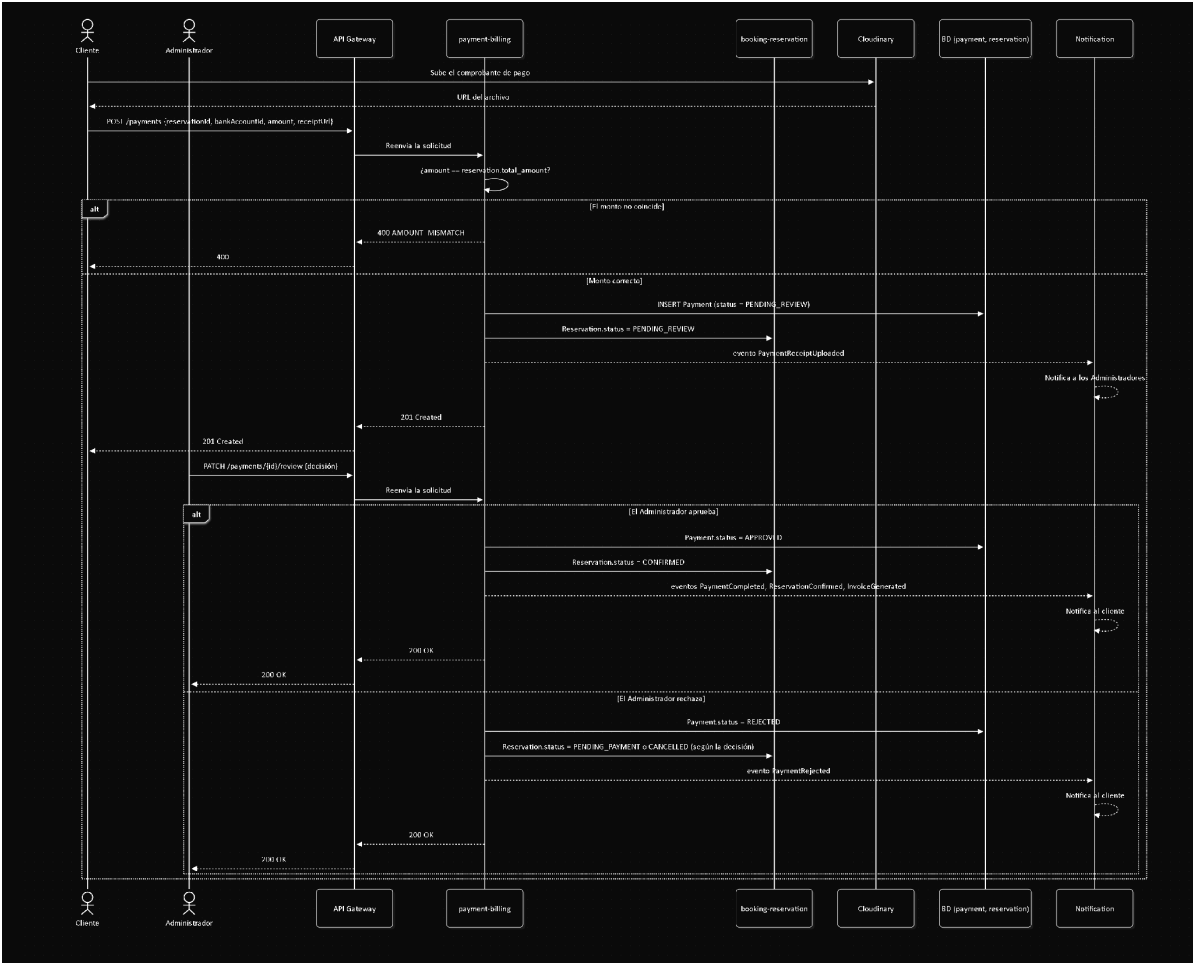
SEQ-03 — Crear una reserva

Campo	Valor
Actor	Cliente
RF relacionado	RF3.1, RF2.2
Precondición	Cliente autenticado; el vehículo existe
Postcondición	Reservation creada en PENDING_PAYMENT; el Administrador queda notificado



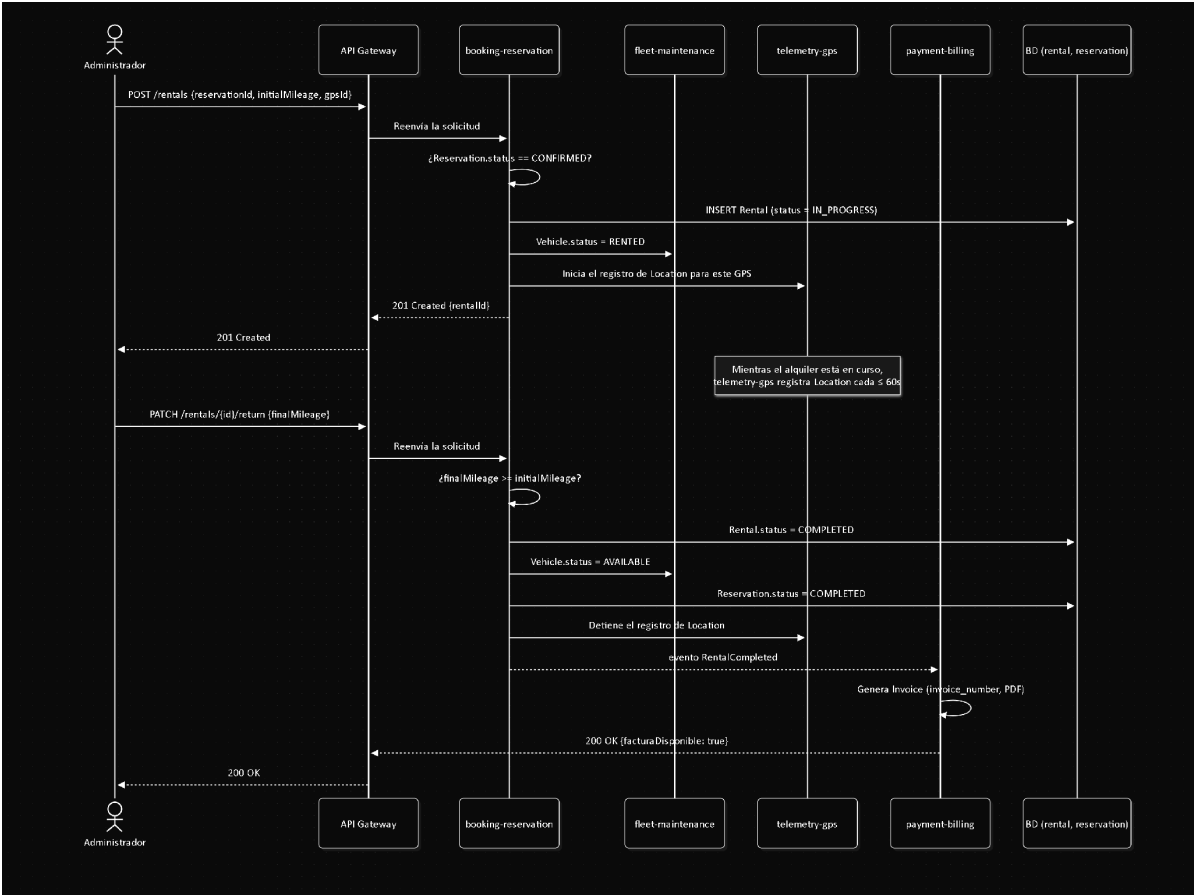
SEQ-04 — Pagar una reserva (revisión del comprobante)

Campo	Valor
Actores	Cliente, Administrador
RF relacionado	RF5.1
Precondición	Reserva en PENDING_PAYMENT
Postcondición	Reserva CONFIRMED (aprobado) o PENDING_PAYMENT/CANCELLED (rechazado)



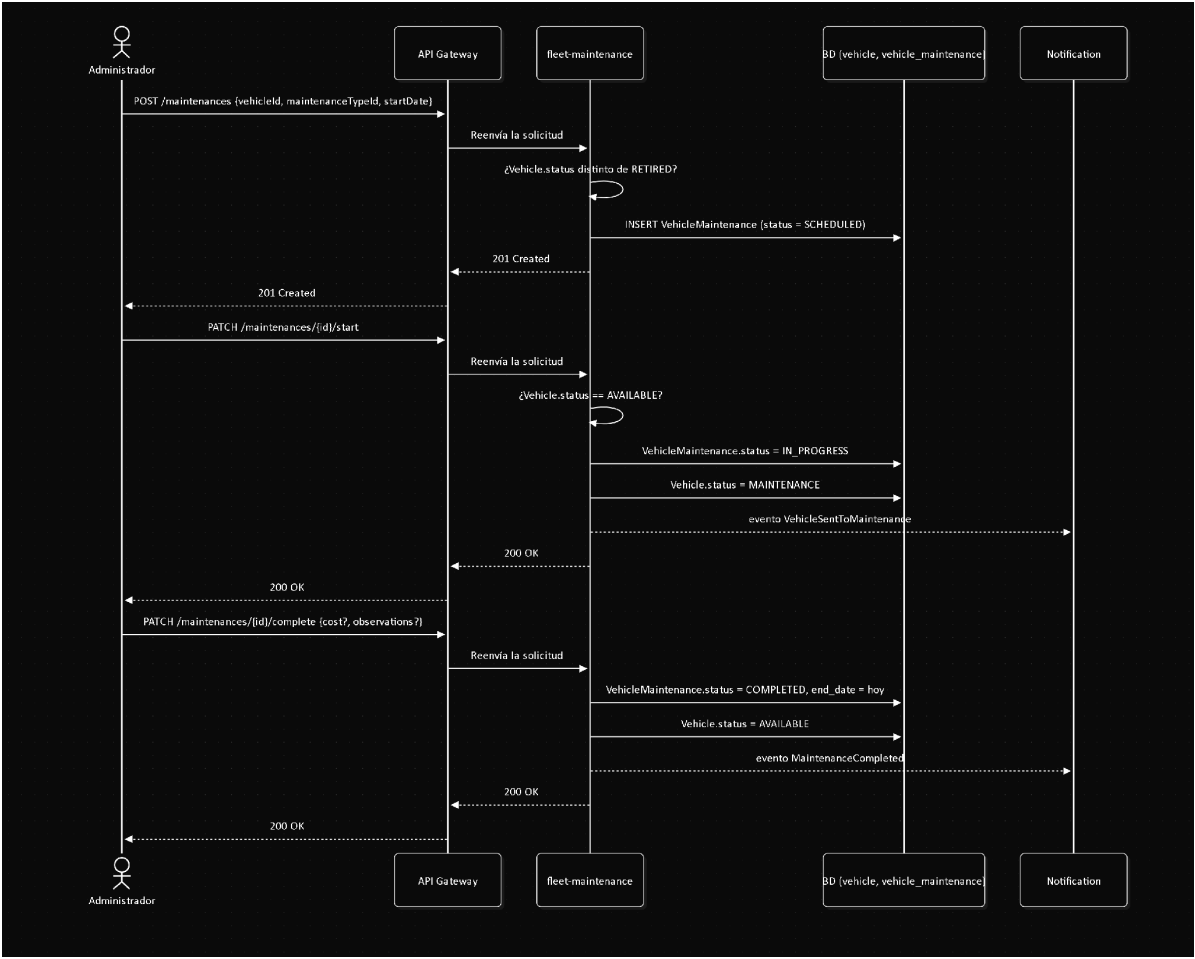
SEQ-05 — Ejecutar el alquiler (recogida, devolución y factura)

Campo	Valor
Actor	Administrador
RF relacionado	RF4.1, RF4.2, RF5.2
Precondición	Reserva en CONFIRMED
Postcondición	Rental completado, Vehicle disponible de nuevo, factura generada



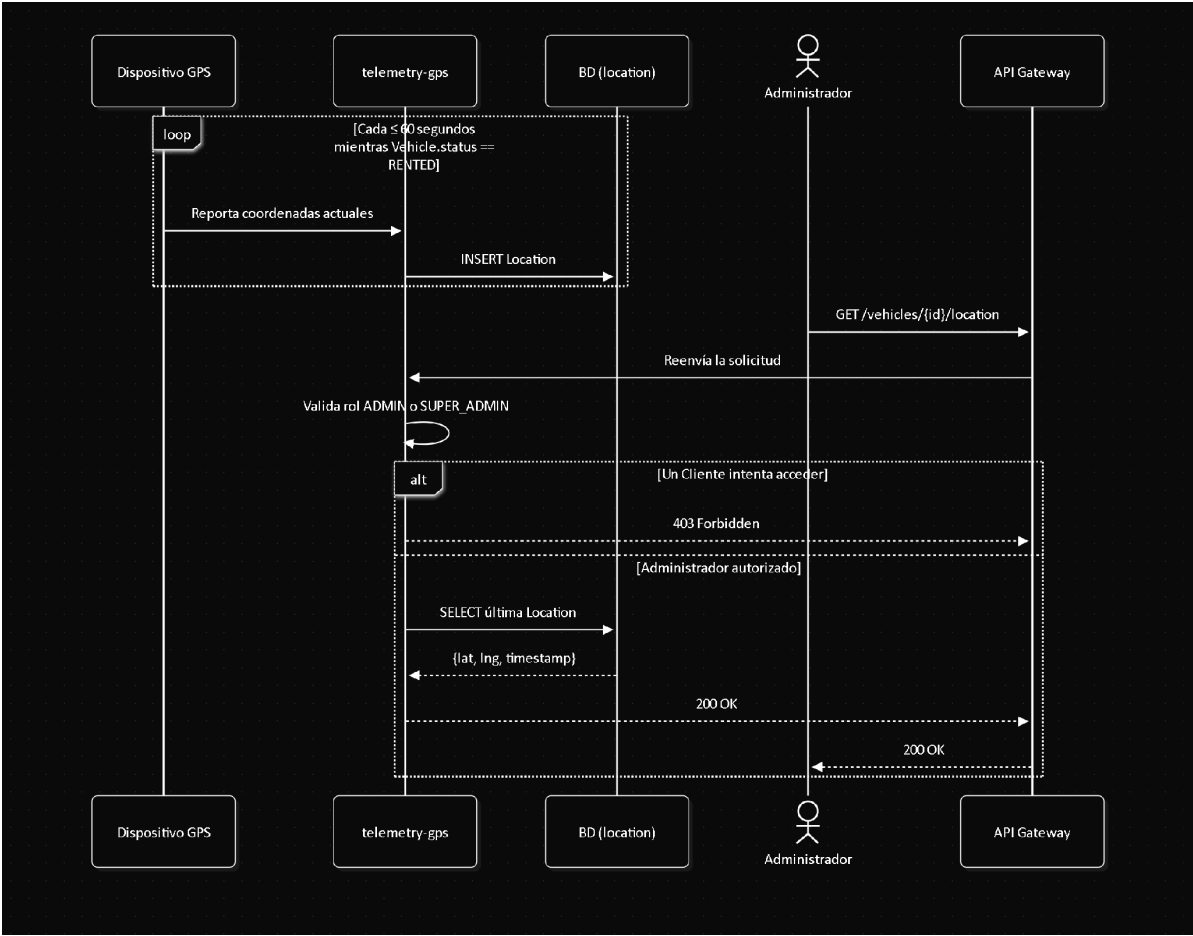
SEQ-06 — Programar y completar un mantenimiento

Campo	Valor
Actor	Administrador
RF relacionado	RF8.3, RF8.7
Precondición	El vehículo no está RETIRED
Postcondición	Mantenimiento COMPLETED ; vehículo AVAILABLE de nuevo



SEQ-07 — Rastreo GPS en tiempo real

Campo	Valor
Actor	Administrador
RF relacionado	RF6.1
Precondición	El vehículo está en estado <u>RENTED</u>
Postcondición	Se devuelve la última ubicación registrada



Referencias

Título del documento	Referencia
Especificación de Requisitos de Software	01-informe-especificacion-requisitos/SRS.md (este repositorio)
Casos de uso	01-Casos-de-Uso.md (esta carpeta)
Diagramas de actividad	03-Diagramas-de-Actividad.md (esta carpeta)
Diagramas de estados	04-Diagramas-de-Estados.md (esta carpeta)
Catálogo de eventos de dominio	repositorio rtm-docs, 02-domain/domain-events.md
Catálogo de microservicios (despliegue físico)	repositorio rtm-docs, 09-microservices/service-catalog.md